

# Psicofarmacología

Dr. Andreé Salvatierra

# Psicofarmacología

Se basada, en gran medida, en el estudio de la neurotransmisión química



*Debido a que*

- La mayoría de psicofármacos ejercen sus efectos sobre el SN al afectar algunos de los mecanismos de la transmisión sináptica química que tiene entre neuronas.

## Consideraciones

Los fármacos actúan como duplicados de llaves que pueden llegar a interactuar sobre sobre varios receptores o ser más selectivos y actuar de manera específica sobre un solo receptor.

- ☐ Todos los fármacos actúan a nivel de neurotransmisión.
- ☐ El neurotransmisor se asemeja a una llave maestra
- ☐ Fármaco como un duplicado de la llave maestra



Cerradura: Receptor

# Finalidad

---



Consiste en intentar regular  
mecanismos sinápticos disfuncionales

Mejorar la sintomatología de una  
determinada patología (trastorno)

No empeorar otras  
condiciones

**ACETILCOLINA**

**AMINAS**

**CATECOLAMINAS**

**NORADRENALINA**

**ADRENALINA**

**DOPAMINA**

**INDOLAMINAS**

**SEROTONINA**

**AMINOÁCIDOS**

**GLUTAMATO**  
**ASPARTATO**

**GABA**

**GLICINA**

**PEPTIDICOS**

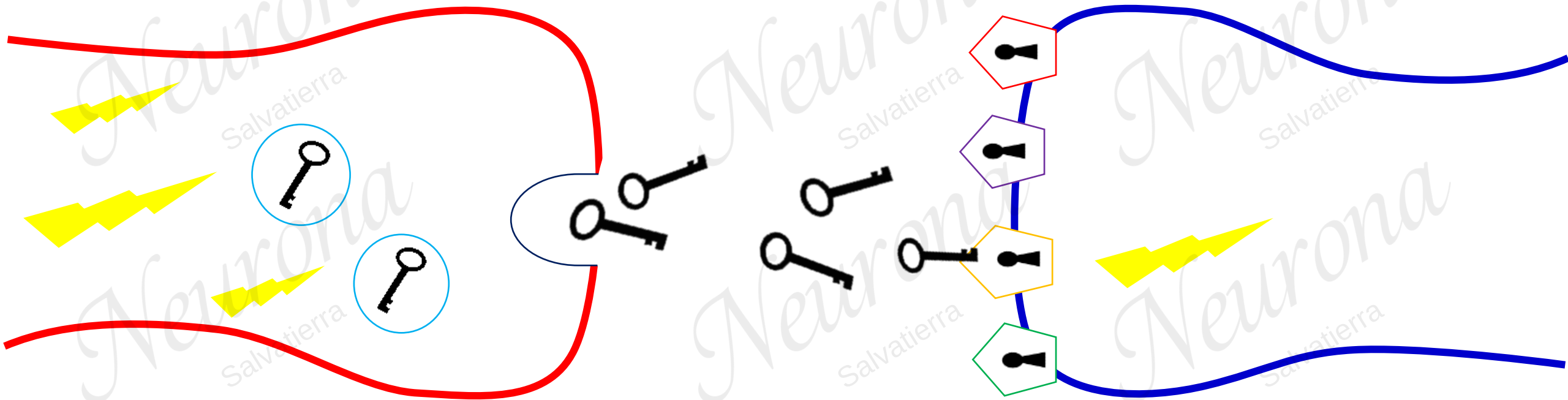
*Opioides endógenos*

*No peptídicos*

*Excitadores*  
*Inhibidores*

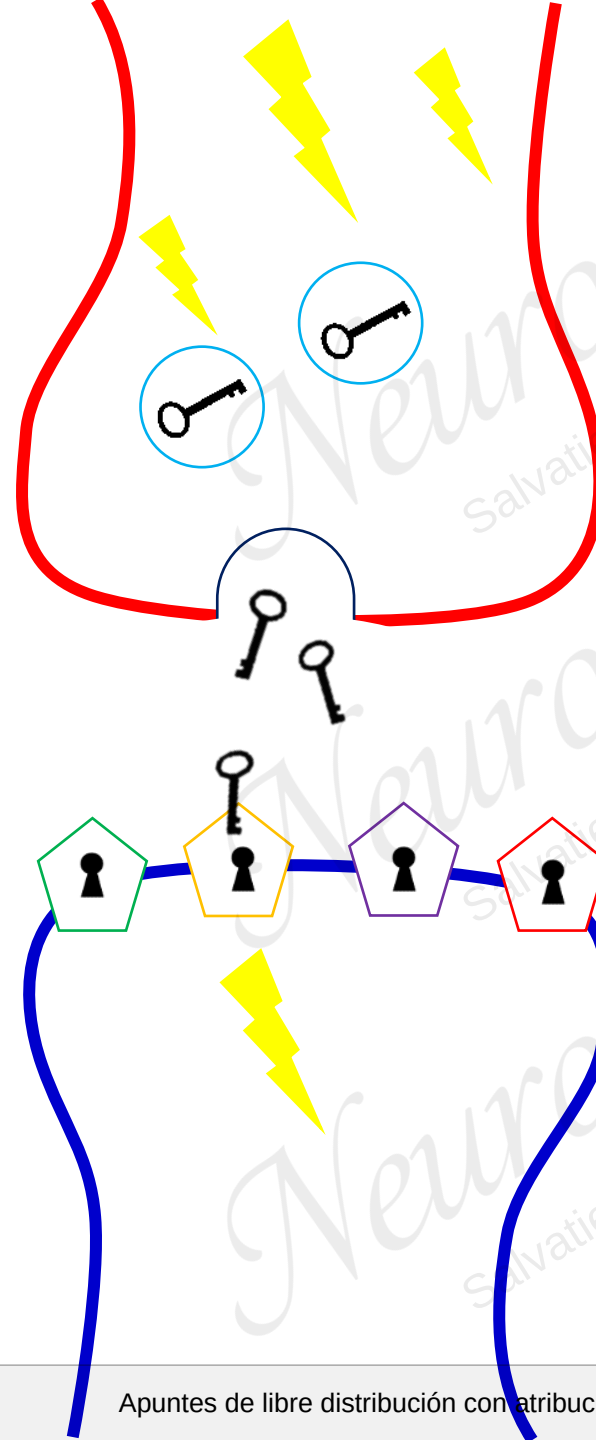
# Consideraciones

1. Los psicofármacos actúan a nivel de la neurotransmisión.
2. Neurotransmisor = Llave capaz de abrir receptores
3. Fármaco = Duplicado de la Llave



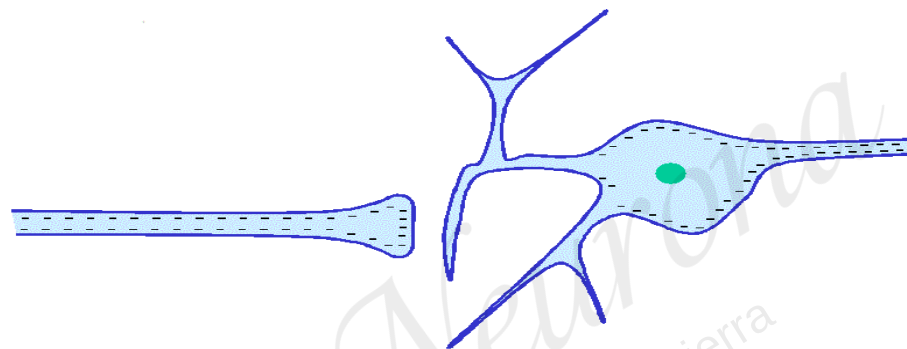
Los neurotransmisores (llaves) son vertidos en la sinapsis y encajan con los receptores de la neurona con la que tengan afinidad

Afinidad:  
La cerradura(receptor) es abierta por un tipo de llave (neurotransmisor) concreta.



La **neurona presináptica**, se encuentra **excitada** y **desencadena** cambio electroquímico, ocasionando la liberación de las vesículas(**exocitosis**) en la neurona próxima

Al arribar el neurotransmisor específico, abre el receptor y **provoca una acción inhibitoria**(reposo)/**excitatoria**(disparo a la siguiente neurona)



Una molécula (ligando) **puede actuar** en la neurotransmisión de varias formas:

- ☐ **Facilitando el aumento** de la **síntesis** del neurotransmisor  
*precursores de dicho neurotransmisor → Triptófano precursor de la serotonina*
- ☐ **Activando receptores** – efecto ↑ (agonista)
- ☐ **Bloqueando receptores** – efecto ↓ (antagonista)
- ☐ Actuando sobre el receptor provocando el **efecto contrario** al del neurotransmisor (agonista inverso).
- ☐ **Aumentando/disminuyendo** la velocidad de **metabolización** del neurotransmisor al actuar sobre las enzimas que lo degradan.
- ☐ **Bloqueando** el receptor que se encarga de la **recaptación** presináptica del neurotransmisor.

> *Afinidad para ligarse a un receptor = < cantidad de fármaco se precisa para alcanzar un efecto*



# PSICOTRÓPICO

Cualquier **sustancia** natural o sintética, capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción en el SNC

## PSICOFARMACO

**Producto farmacéutico** compuesto por sustancias psicotrópicas que tiene utilidad terapéutica

## ESTUPEFACIENTE

Toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir **abuso y dependencia**

## CLASIFICACIÓN

# PSICOLÉPTICOS

Disminuyen el tono psíquico

## ANSIOLÍTICOS

- BDZ
- No BDZ

## HIPNÓTICOS

- Barbitúricos
- No Barbitúricos

## NEUROLÉPTICOS

- A.T.
- A.A.

# PSICOANALÉPTICOS

Estimulan el tono psíquico

## ANTIDEPRESIVOS

- IMAO
- ADT
- ISRS
- ISRN
- ISNS

## PSICOESTIMULANTES

- Anfetaminas
- No anfetaminas

## NOOTRÓPICOS

**\*PSICODISLÉPTICOS:** Perturban la actividad psíquica (alcohol, alucinógenos...)

